Referanseporteføljen til Statens pensjonsfond utland: Et suboptimalt utgangspunkt både for aktiv og passiv forvaltning

Stig Roar Haukø Lundeby

Lars Qvigstad Sørensen

INNLEDNING

Den 14. mars 2022 ble det hos Finansdepartementet holdt seminar om den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU). Professor Trond Døskeland ved NHH presenterte ekspertgruppens rapport (Bauer, Christiansen og Døskeland 2022). I den forbindelse var én av forfatterne av denne artikkelen invitert for å kommentere rapporten.[1]

Ekspertgruppen anbefaler i rapporten Finansdepartementet å undersøke hvorfor NBIM ikke utnytter mer av rammen for aktiv risiko (tracking error). Rapporten uttrykker spesiell interesse for hvordan NBIM kan øke aktiv risiko i aksjestrategier (s. 74). Døskeland nevnte i løpet av sitt innlegg at når man har Erling Braut Haaland på laget, så må man bruke ham. Underforstått betyr det at når man har tilgang på forvaltere i verdensklasse, slik som NBIM har, så må de få lov til å ta aktiv risiko. Under seminaret påpekte vi, for å fortsette fotballanalogien, at det forutsetter at Haaland får spille spiss. Parallellen vil være at den aktive forvaltningen gjøres fra et utgangspunkt der den er gitt nær optimale rammebetingelser. Vi mener at referanseporteføljen som NBIM er pålagt å følge representerer et suboptimalt utgangspunkt, og at et bedre utgangspunkt ville være en markedsvektet indeks.

Våre to hovedargumenter er:

1. **En verdivektet referanseindeks er antakeligvis mer effisient enn NBIMs nåværende indeks**. Fra et teoretisk perspektiv, som også ser ut til å understøttes empirisk, er det gode grunner til å forvente at en markedsvektet indeks er mer effisient enn NBIMs nåværende referanseportefølje. Dette har også potensiell betydning for den aktive forvaltningen. For eksempel viser Roll (1992) at aktiv forvaltning relativt til en ineffisient referanseportefølje ikke bringer deg nærmere den effisiente fronten.
2. **Sett fra et totalformuesperspektiv burde antakeligvis NBIM overvekte USA relativt til Europa, i motsetning til dagens undervekting.**. I et bredere formuesperspektiv, kan man tenke seg at NBIMs optimale portefølje bør avvike fra en effisient portefølje for å diversifisere risiko som Norge er spesielt eksponert mot.

---

[1] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/seminar-om-aktiv-forvaltning-i-spu/id2904077/

Vi mener imidlertid at det er liten grunn til å forvente at dagens referanseindeks oppnår dette målet på en god måte. Retningen er feil.

Det første hovedpoenget er velkjent, og også Norges Bank har argumentert for å endre referanseindeksen i denne retningen (Norges Bank 2019). En av grunnene til at referanseindeksen likevel ikke har blitt endret, er muligens en tanke om at NBIM gjennom aktiv forvaltning likevel ender opp med å holde en nær effisient portefølje. Dette er imidlertid en feilslutning, som påpekt av Roll (1992). Hvis mandatet til en forvalter er å maksimere avkastning relativt til en referanseindeks gitt et risikobudsjett, så vil den resulterende porteføljen være nøyaktig like langt fra den effisiente fronten som referanseindeksen. Et av våre bidrag i denne artikkelen er å demonstrere at flere av prediksjonene i Roll (1992) ser ut til å holde for NBIMs portefølje, blant annet at meravkastningen relativt til referanseindeksen er oppnådd med høyere volatilitet enn indeksen og en beta større enn én.

Videre kvantifiserer vi hvor stort avviket mellom kumulativ avkastning på NBIMs benchmark og de aktuelle FTSE-indeksene er på ulike horisonter. Enklest er denne sammenligningen fra september 2008, for siden denne datoen har NBIMs benchmark inkludert de aller fleste av markedene i FTSE Global All Cap, som har dannet utgangspunktet for å konstruere NBIMs benchmark.

Et ytterligere bidrag er å betrakte en kontrafaktisk portefølje som NBIM kunne investert i. Det avholdes jevnlige seminarer for å evaluere om NBIM har bidratt til verdiskapning ved sin aktive forvaltning, hvorav det ovennevnte seminaret var det siste i rekken. Hvordan ville en ekspertgruppe evaluert NBIMs innsats dersom NBIM hadde investert i FTSE Global All Cap? Vi utfører noen av de samme regresjonene som i rapporten og finner at man ville konkludert med at FTSE Global All Cap har gitt signifikant alfa (risikojustert meravkastning) relativt til NBIMs benchmark.

Enkelte har anført argumenter som tilsier at NBIM ikke bør følge en markedsvektet indeks, som f.eks. professor Kjetil Storesletten, som påpeker at man ikke nødvendigvis bør vurdere NBIMs porteføljerisiko isolert, men heller hvordan porteføljen bidrar til risikoen for totalformuen (Norges Bank 2019). Dette er et fornuftig prinsipp, i det minste i teorien. Med et slikt utgangspunkt, vil den optimale porteføljen til NBIM ha en lavere (høyere) eksponering mot risiko som den norske totalformuen har en høy (lav) eksponering mot. Dette var blant annet hovedargumentet for at NBIM skulle trekke seg ut av oppstrøms oljevirksomhet (Meld. St. 2019). I dette tilfellet vil det være optimalt for det norske samfunnet at NBIMs portefølje er ineffisient isolert sett, så lenge porteføljen bidrar til å diversifisere risiko det norske samfunnet er overeksponert mot. Vårt hovedpoeng her er at den norske totalformuen har en større eksponering mot Europa og europeisk risiko enn vi har mot USA og USA-spesifikk risiko. Det er to hovedårsaker til dette:

1. I "normale" tider er norsk økonomi nærmere knyttet sammen med europeisk enn amerikansk økonomi. Dermed vil europeiske investeringer tendere til å tape seg i verdi i større grad enn amerikanske investeringer når norsk økonomi går dårlig. Et enkelt mål på dette er korrelasjonen mellom Oslo Børs og NBIMs referanseindekser i Europa og Nord-Amerika, der vi finner at førstnevnte er høyere enn sistnevnte.

Sektorsammensetningen på Oslo Børs ligner også mer på den i Europa enn den i USA. Den største forskjellen er den lave vekten i IT-sektoren i Norge og Europa i forhold til i USA.

2. Hvis vi ser på geopolitisk risiko, så er vår påstand at Norge har en risikoeksponering som er mer sammenfallende med Europa enn med USA. Som et eksempel vil sabotasje av norsk energiforsyning til Europa ramme både norsk og europeisk økonomi hardt, mens amerikansk økonomi i stor grad vil være upåvirket av dette.

Vi mener derfor at risiko både i "normale" og "unormale" tider taler for at NBIMs portefølje bør være undervektet i Europa. Retningen på dagens veddemål er dermed feil, gitt et totalformuesperspektiv.

I resten av artikkelen gir vi først et historisk overblikk over fondet og dets betydning for Norge, samt en oversikt over NBIMs referanseindeks. Deretter presenterer vi hovedinnsiktene fra Roll (1992), som utgjør vårt teoretiske rammeverk. Vi går så videre til empirisk analyse av fondets og utvalgte relevante indeksers avkastning, før vi konkluderer.

KORT HISTORIKK OM FONDET

I 1990 vedtok Stortinget loven om Statens petroleumsfond, der målsetningen var en langsiktig forvaltning av petroleumsformuen. Fondet skulle fungere som en buffer for statsfinansene ved at overskudd ble overført til fondet, samtidig som man kunne benytte deler av fondet ved underskudd. Selv om det ikke eksplisitt var et pensjonsfond, var tanken at fondet skulle benyttes til økende pensjonsutgifter samtidig som petroleumsinntektene avtok (den såkalte "haikjeften"). Helt fra starten har målet vært at fondet skal investeres i henhold til det en langsiktig investor ville ønsket, samtidig som det skal være mulig å ta ut midler ved behov.[2]

I 1996 fikk fondet sin første kapitaloverføring fra Finansdepartementet. Det overførte beløpet ble investert på samme måte som Norges Banks valutareserver, som innebar at alt ble investert i rentebærende verdipapir utenfor Norge. I 1998 ble NBIM etablert med et mandat om å investere petroleumsformuen. Det ble også bestemt at 40 prosent av fondets referanseindeks skulle bestå av aksjer. Senere har Finansdepartementet vedtatt å øke referanseindeksens aksjeandel, først til 60 prosent i 2007 og senere til 70 prosent etter anbefaling fra Mork-utvalget.[3] Interessant nok tok utvalgets leder Knut Anton Mork dissens, som den eneste i utvalget. Han anbefalte å redusere fra 60 til 50 prosent, i stedet for å øke til 70 prosent.

SPU er når denne artikkelen skrives regnet som verdens største statlige investeringsfond med en markedsverdi på rundt 16.000 milliarder norske kroner. Fondets enorme markedsverdi skyldes både størrelsen på overføringene til Fondet og avkastning på Fondets verdipapirer. Hver femte krone på statsbudsjettet kom i 2023 fra Fondet (373 av

---

[2] https://www.nbim.no/no/oljefondet/oljefondets-historie/

[3] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-20/id2516269/?ch=1

1.800 mrd.). Fondets betydning for norsk økonomi, både i dag og i fremtiden er derfor udiskutabel. Måten det forvaltes på vil være med på å bestemme fremtidig velferd.

Det finnes flere gode diskusjonsnotater fra NBIM og artikler, blant annet i Samfunnsøkonomen, om NBIMs referanseindeks, og hva som skiller den fra en markedsvektet indeks. Gitt betydningen av denne strategiske allokeringsbeslutningen mener vi at ytterligere bidrag som setter spørsmålstegn ved regionvektingen og dennes betydning for aktiv forvaltning er verdifullt. Norges Bank konkluderte i 2023 med at de ønsker å investere en mindre andel av aksjeporteføljen i unoterte aksjer. Dette medførte en voldsom debatt og medieinteresse. Etter vår oppfatning har beslutningen om å avvike fra markedsvekter større implikasjoner for avkastning og risiko enn en mindre allokering til unoterte aksjer.

Den høye andelen aksjer, og det at aksjer har mye høyere volatilitet enn rentebærende investeringer, medfører at Fondets risiko domineres av aksjerisikoen. Det er også her mesteparten av den aktive forvaltningen foregår. Vi vil i det følgende fokusere hovedsakelig på Fondets aksjeinvesteringer. Vi starter med en beskrivelse av Fondets referanseportefølje for aksjer.

FONDETS REFERANSEPORTEFØLJE FOR AKSJER

Fondets referanseindekser for aksjer, renter og totalen fastsettes av Finansdepartementet. På aksjesiden benyttes i dag FTSE Global All Cap som utgangspunkt for å konstruere referanseporteføljen. Fra og med september 2008, da 19 nye markeder ble tatt inn i referanseindeksen for aksjer, utgjør summen av vekten av markedene som er med i NBIMs indeks det vesentlige av FTSE-indeksen. I dag utgjør summen av markedene som er med 99,5 prosent.

Det vanlige utgangspunktet for en benchmark er en markedsvektet indeks. En slik indeks oppfattes som et objektivt og nøytralt utgangspunkt, der hvert selskap er vektet i henhold til markedsverdien av egenkapitalen, gitt korreksjoner for blant annet fri flyt. Et slikt utgangspunkt gjør det også enkelt å sammenligne avkastningen mot andre aktører.

Finansdepartementet har imidlertid bestemt at det ikke skal benyttes en markedsvektet indeks. Fondets referanseindeks for aksjer settes sammen av tre regionale indekser som vektes sammen til en total som avviker fra markedsvekter. De tre regionale referanseindeksene er hver for seg markedsvektet. Regionvektene er justert basert på forventet fremtidig importmønster.

Dette betyr at Europa får en langt høyere vekt i referansen, og USA en langt lavere vekt, enn det markedsverdier skulle tilsi. Historisk har avvikene fra markedsvekter vært enda større enn i dag, men USA er fremdeles undervektet. Per årsslutt 2023 var USA-vekten i FTSE Global All-Cap 60,9 prosent.[4] NBIMS aksjereferanse hadde til sammenligning en USA-vekt

---

4 https://research.ftserussell.com/Analytics/FactSheets/Home/DownloadSingleIssueByDate?IssueName=GEISLMS&IssueDate=20231229&IsManual=false

på 48,8 prosent, så Fondet var dermed betydelig undervektet USA, mer enn 12 prosentpoeng, på dette tidspunktet.[5]

Det er ikke nytt at det stilles spørsmål ved referanseindeksen. NBIM ga allerede i 2012 råd om å endre vektingen (Norges Bank 2012). De skriver i 2012 at den strategiske regionfordelingen for aksjer over tid bør bevege seg i retning av markedsvekter. Det er uklart hvilket tidsperspektiv de så for seg, men betydelig undervekt i USA mer enn ti år etter synes vi tilsier at man har brukt vel lang tid. Norges Bank drøftet spørsmålet videre i 2019 (Norges Bank 2019). Da skrev de at den historiske begrunnelsen for overvekten i Europa har vært hensynet til fondets samlete valutarisiko. Siden Norge importerer mest fra Europa, hevdes det at kjøpekraften delvis beskyttes mot valutarisiko ved å investere mer i europeiske markeder. Dersom målet var å redusere valutarisiko, kunne man oppnådd dette også på andre måter. Fondet kunne investert i en global markedsvektet portefølje av aksjer og håndtert valuta utenfor. Terminkontrakter i eurodollar-markedet kunne gitt akkurat den fordelingen mellom euro og amerikanske dollar som man ønsket, uten at det trengte å påvirke aksjevalg.

Henriksen og Tretvoll (2023) drøfter lignende problemstillinger som oss. Deres fokus er på å utvikle et analytisk rammeverk for å evaluere strategiske allokeringsbeslutninger. Vårt hovedpoeng er i stedet at markedsvekting representerer det nøytrale og objektive utgangspunktet, og vi argumenterer for at man skal ha en sterk begrunnelse for å avvike fra dette utgangspunktet – en begrunnelse vi savner i dagens strategi. Et annet viktig poeng for oss er at valget av referanseportefølje kan være avgjørende for hvordan man innretter den aktive forvaltningen når man søker å maksimere relativ avkastning gitt et budsjett for relativ risiko. Disse spørsmålene diskuteres ikke av Henriksen og Tretvoll (2023).

Til tross for at det lenge har vært stilt spørsmål om den strategiske referanseindeksen, virker det som den aktive forvaltningen, gitt valget av referanseindeks, vies klart størst oppmerksomhet. Den første omfattende eksterne rapporten om aktiv forvaltning ble levert av (Ang, Goetzmann og Schaefer 2009). Den ble fulgt opp av en rapport fra Dahlquist og Ødegaard (2018), med et sammendrag i Ødegaard (2019). Nylig leverte en ekspertgruppe nok en rapport om den aktive forvaltningen av SPU (Bauer, Christiansen og Døskeland 2022). Felles for disse rapportene er at de hovedsakelig evaluerer om NBIM har skapt høyere avkastning enn referanseporteføljen når man justerer for eksponering mot kjente risikofaktorer. Det er et forsøk på å skille den avkastningen som kan tilskrives forvalters dyktighet fra den avkastningen oppdragsgiver enkelt kunne oppnådd ved å be NBIM om å øke risikoen. Et viktig eksempel på slik risiko er markedseksponering. Dersom NBIM hadde slått referanseindeksen ved å alltid ta mer markedsrisiko enn referanseindeksen, så er ikke det et uttrykk for forvalters dyktighet. Oppdragsgiver kunne oppnådd det samme ved å øke aksjeandelen eller be NBIM øke aksjeeksponeringen ved å ta en lang posisjon i futures-kontrakter. Meravkastning korrigert for eksponering mot kjente risikofaktorer kan betraktes som verdiskaping fra aktiv forvaltning.

---

[5] https://www.nbim.no/no/oljefondet/slik-er-fondet-investert/referanseindeksene/

Etter vår oppfatning er referanseporteføljens egenskaper lite studert i forhold til NBIMs aktive forvaltning. Etter vårt syn er også referanseporteføljens sammensetning avgjørende for hvordan man innretter den aktive forvaltningen. I lys av dette drøfter vi i denne artikkelen om valget av referanseindeks er optimalt. Vi betrakter optimalt porteføljevalg både teoretisk og empirisk, med et særskilt fokus på hvordan en suboptimal referanseportefølje vil påvirke aktiv forvaltning gitt et mandat om å maksimere avkastning med minst mulig bruk av tracking error.

TEORETISK FUNDAMENT FOR REFERANSEPORTEFØLJEN

I dette avsnittet drøfter vi optimalt porteføljevalg med utgangspunkt i finansteori. Vi diskuterer også implikasjoner for aktiv forvaltning. Figur 1 er en reproduksjon av Figur 1 hos Roll (1992). Figuren er ment som en illustrasjon, så de spesifikke verdiene for forventning og varians er ikke avgjørende for poenget.

I figuren kan vi anta at punktet B representerer NBIMs aksjereferanse, og denne er antatt å være globalt ineffisient. Punktet B*, som har samme forventete avkastning som B, er derimot antatt å ligge på den effisiente fronten. I henhold til figuren kunne NBIM investert i porteføljen B* og oppnådd samme forventete avkastning, men med lavere risiko. Alternativt, kunne fondet investert i porteføljen P* og oppnådd høyere forventet avkastning, men med samme risiko. Alle porteføljer som ligger nordvest for B, ville være å foretrekke fremfor referanseindeksen B.

Hovedpoenget hos Roll er imidlertid at en forvalter med referanseindeks B, og som har som mandat å maksimere meravkastningen per enhet tracking error, ikke vil bevege seg mot B* eller P*. En slik forvalter vil i stedet bevege seg langs kurven fra B til P, der P er optimal portefølje gitt mandatet. Alle punktene på denne kurven er imidlertid globalt ineffisiente, og vil for enhver forventet avkastning ligge nøyaktig like langt unna den effisiente fronten (kurven som går gjennom B* og P*) som referanseindeksen. Investoren kunne med andre ord oppnådd høyere forventet avkastning for samme risiko. Det er viktig å påpeke at forvalteren gjør akkurat det mandatet etterspør. At resultatet blir en ineffisient portefølje skyldes altså *ikke* at forvalteren gjør en dårlig jobb, men utelukkende en rasjonell tilpasning til mandatet som forvalteren ble gitt.

Fra Figur 1 kan vi umiddelbart se at Roll (1992) predikerer at portefølje P har både høyere forventet avkastning og høyere volatilitet enn referanseindeksen. Han viser også at portefølje P vil ha en beta mot referanseindeksen som er større enn én, der alle porteføljene som ligger nordvest for B vil ha en beta lavere enn én. Dette er prediksjoner vi vil vise at holder empirisk for NBIM.

Rolls resultater hviler på noen forutsetninger som ikke er helt realistiske i praksis. Han antar for eksempel at investorene har samme forventete avkastning og kovariansmatrise, noe som innebærer lite behov for aktiv forvaltning i utgangspunktet. Han ser også utelukkende på effisiens for en portefølje isolert sett. Han tar med andre ord ikke utganspunkt i et totalformuesperspektiv, der porteføljen under forvaltning kun utgjør en del av den totale formuen. Til tross for forenklete forutsetninger, mener vi analysen hans er

interessant og illustrativ også for Finansdepartementets mandat til NBIM. Et interessant spørsmål er om NBIM beveger seg langs den globalt ineffisiente fronten, slik Roll (1992) advarer mot, eller om de beveger seg i rommet utspent av de grønne pilene. Et annet interessant spørsmål er om den aktive forvaltningen bidrar til å redusere risiko i et totalformuesperspektiv, eller motsatt.

TOTALFORMUESPERSPEKTIVET

I standard finansteori er det ikke den spesifikke risikoen til en enkelt eiendel som er av betydning for en investor, men hvordan denne eiendelen bidrar til risikoen for investorens totale formue. I et slikt perspektiv kan en eiendel med høy spesifikk risiko (varians), ha lav risiko for investoren dersom korrelasjonen mellom avkastningen på denne eiendelen og investorens øvrige formue er lav. I et slikt tilfelle, bidrar eiendelen til diversifisering av investorens totale formue. For en gitt forventet avkastning, bør en investor derfor ta større posisjoner i eiendeler som har en lavere samvariasjon med vedkommendes totale formue. Dette argumentet kan like gjerne anvendes på NBIM. NBIM bør ta større (mindre) posisjoner, relativt til markedet for øvrig, i eiendeler som har lav (høy) samvariasjon med den norske totalformuen.

Dette er et godt prinsipp i teorien, men vanskeligere i praksis ettersom vi ikke observerer avkastningen på den norske totalformuen. Totalformuen inneholder børsnoterte selskap, fysisk infrastruktur, olje og gass under havbunnen og humankapital med mer. Det betyr at vi i utgangspunktet har to valg dersom vi skal si noe om optimal portefølje i et totalformuesperspektiv: (1) vi kan approksimere totalformuen med en portefølje vi kan observere eller estimere avkastningen på, eller (2) vi kan argumentere mer kvalitativt for graden av samvariasjon mellom totalformuen og spesifikke eiendeler.

Som et (imperfekt) eksempel på den første tilnærmingen, så kan vi bruke avkastningen på Oslo Børs som en approksimasjon til totalformuen. Oslo Børs representerer åpenbart bare en liten andel av den norske totalformuen, men har den fordelen at avkastningen er enkelt observerbar. Her finner vi at korrelasjonen mellom Oslo Børs og NBIMs europeiske referanseindeks er høyere enn korrelasjonen mellom Oslo Børs og NBIMs nordamerikanske referanseindeks (Tabell 1). Dette taler isolert sett for en høyere vekting til den nordamerikanske referanseindeksen enn det markedsvekter skulle tilsi.

En rekke typer risiko lar seg ikke observere direkte fra avkastningstall. Dette er sant om store deler av den norske totalformuen, for eksempel humankapitalen. Det er også sant om risiko som har lav sannsynlighet for å inntreffe, men med potensielt store konsekvenser hvis den inntreffer, som for eksempel en del typer geopolitisk risiko. Denne typen risiko må derfor vurderes på et mer kvalitativt grunnlag. Slik vi ser det, er det gode grunner til å forvente at også denne typen risiko taler for en undervekting av Europa relativt til USA.

For det første vil tettere handelsforbindelser med Europa gjøre at norsk økonomi vil være mer eksponert for et tilbakeslag i europeisk økonomi enn i amerikansk økonomi. I en resesjon som kommer som følge av nedgangstider i Europa vil ikke bare Oslo Børs falle i verdi, men også humankapital gjennom økt arbeidsledighet og lavere lønninger. Dette er

dermed tider der det hadde hatt stor verdi for den norske stat å ha tilgang på mer penger gjennom uttak fra NBIM, ettersom marginalnytten av formue er høy.

For det andre er norsk økonomi, som en liten, åpen økonomi, og dermed Norges totalformue mer utsatt for usikkerhet. Dette ser vi for eksempel på kronekursen, som stort sett svekker seg ved stor global usikkerhet, f.eks. gjennom finanskrisen, covid-19-pandemien og invasjonen av Ukraina (på tross av høye oljepriser). Kronesvekkelsen reflekterer også et fall i den norske totalformuen som husholdninger merker gjennom økt importert inflasjon eller redusert kjøpekraft i utlandet. I motsatt ende av denne skalaen betraktes amerikanske dollar som en trygg havn som tenderer til å styrke seg mot de fleste av verdens valutaer i tilsvarende situasjoner.

En tredje grunn til å forvente at norsk totalformue samvarierer mer med NBIMs europeiske referanseindeks enn den amerikanske er geopolitisk risiko som kan ha enorme konsekvenser med lav sannsynlighet. To nærliggende eksempler for å underbygge dette er (1) en utvidelse av konflikten med Russland vil ramme Norge og Europa langt hardere enn USA, f.eks. vil sabotasje av norsk energiforsyning til Europa ha store negative konsekvenser for norsk og europeisk økonomi, men kun i liten grad ramme USA. (2) Et sammenbrudd av deler av EU systemet, ville antakeligvis ført til store fall på europeiske børser og vært negativt for norsk økonomi, men mindre vesentlig for amerikanske børser. Selv om slike scenarioer ikke virker spesielt sannsynlige i den nåværende situasjonen, behøver vi ikke gå mange årene tilbake før det var reell debatt om euroens fremtid, eller debatt rundt Brexit og mulige smitteeffekter.

Før vi går videre til den empiriske analysen belyser vi kort noen markedsforhold som er viktige i den virkelige verden, men som skaper en friksjon mellom likevektsmodeller som CAPM og markedsvektete indekser.

FRIFLYTJUSTERING

De mest brukte aksjeindekser er justert for fri flyt. Det betyr at vekten i indeksen er basert på antall aksjer i selskapet som er tilgjengelig for investorer og ikke det totale antall aksjer (se f.eks. NBIM 2014). Et illustrerende eksempel er Saudi Aramco, verdens største oljeprodusent. Selskapet er i hovedsak statseid, men børslistet rundt fem prosent av selskapet i 2019, som resulterte i verdens største Initial Public Offering (IPO) på rundt to billioner USD. Per årsslutt 2023 var selskapets vekt i verdensindeksen MSCI All Countries kun 0,03 prosent. Apple var til sammenligning rundt 4,5 prosent, altså rundt 150 ganger større. Dersom man hadde lagt hele selskapets markedsverdi til grunn, ville det vært blant verdens største selskap. På et tidspunkt i 2022, da oljeprisen var spesielt høy og tech-selskap hadde falt mye i verdi, var selskapet faktisk verdens største.[6] Saudi Aramco er et ekstremt tilfelle, og stort sett er fri flyt en langt større andel av totalen. Apple har til sammenligning 99,9 prosent fri flyt per utgangen av 2023 (15,54 av 15,55 mrd. aksjer).

---

[6] https://www.theguardian.com/business/2022/may/12/saudi-aramco-overtakes-apple-worlds-most-valuable-company

LIKVIDITET

Fondet er nå verdens største sovereign wealth fund (SWF) og eier en betydelig andel av verdens selskap. Det betyr at det kan være vanskelig for Fondet å bygge meningsfulle posisjoner i mindre likvide selskap. Om man ikke vil selge mer enn for eksempel 10 prosent av daglig omsatt volum i en aksje, ville det tatt år å selge seg ut av mindre likvide selskap. Grunnen til at man ønsker å begrense andelen av handelsvolumet man selv står for i en aksje, er at dette beveger prisen i en ugunstig retning. Ønsker man for eksempel å selge veldig mye i en aksje med lav likviditet, så vil man presse ned prisen kjøperne er villige til å gi. Verdens mest likvide marked er uten sammenligning USA, og per utgangen av 2023 er verdens mest likvide selskap Tesla. Tilstrekkelig likviditet til å snu porteføljen taler derfor også mot å undervekte USA. Om noe, taler likviditet for å overvekte USA, gitt Fondets enorme størrelse.

På den annen side skiller Fondet seg fra andre aksjefond på en viktig måte. Vanlige aksjefond må passe på at fondets posisjoner lar seg avhende innen rimelig tid. Det finnes flere eksempler på fond som har investert i illikvide verdipapir, og som så får problemer dersom kunder ønsker å innløse. Da kan man få en "førstemann til døren"-situasjon. Dette problemet har ikke NBIM. Uttak fra Fondet lar seg planlegge i god tid, og man har også fleksibilitet med hensyn til hvilke aktiva man selger for å dekke uttaket. Dette taler for at Fondet kan bruke lang tid for å bygge opp posisjonen i en aksje til ønsket vekt. De kan derfor tillate seg mer illikviditet enn andre, noe som kanskje forklarer eksponeringen mot små selskaper som vi finner i senere regresjoner.

EKSKLUSJONER

Etikkrådet har ekskludert en rekke selskap fra NBIMs investeringsunivers. Det betyr at selv om disse selskapene finnes i de markedsvektete indeksene fra for eksempel MSCI og FTSE, så får ikke NBIM lov til å investere i dem. Dette gjelder blant annet selskap som produserer kontroversielle våpen, kull eller tobakk. Eksempler på store ekskluderte selskap er Lockheed Martin, Glencore og British American Tobacco Company. Eksklusjoner innskrenker investeringsuniverset og innebærer at NBIM ikke helt kan investere i markedsporteføljen, slik CAPM tilsier. Eksklusjoner kan imidlertid i stor grad hedges, slik at effekten på avkastning kan bli liten, i motsetning til effekten av å endre regionvekter. "Sin stocks" (tobakk, alkohol, gambling) kan for eksempel hedges ved å investere i andre selskap som har eksponering mot kvalitetsfaktoren, det vil si selskap med blant annet stabil inntjening og moderat gjeldsgrad (Blitz og Fabozzi 2017).

Hensikten med å inkludere betraktninger om fri flyt, likviditet og eksklusjoner har vært å illustrere at markedsporteføljen ikke er oppnåelig for NBIM. Det vil være restriksjoner av ulike typer som gjør at aksjer må velges fra et snevrere univers. I praksis tror vi imidlertid det er mulig å komme svært nær en markedsvektet indeks som er justert for fri flyt, slik de ledende indeksene er per i dag. Avkastningen på disse indeksene bør derfor i stor grad være oppnåelig for NBIM, før kostnader.

DATA

Månedlig avkastning på Fondet og referanseindeksen gjøres tilgjengelig i forbindelse med NBIMs årsapport. Siste tilgjengelige rapport da denne artikkelen ble skrevet var for 2022, med tilhørende Excel-fil som kan lastes ned.[7] Data for alternative indekser er hentet fra Bloomberg. Her har vi i hovedsak benyttet indekser fra FTSE, ettersom det er disse som benyttes av Finansdepartementet som utgangspunkt for NBIMs referanseindeks. For å vurdere om avkastningen kan forklares av kjente risikofaktorer evaluerer vi effekten av å justere for disse i regresjoner. Her benytter vi data for globale utviklete markeder fra Ken Frenchs nettside.[8] Alle indekser inkluderer både prisendring og dividende. De er dermed totalavkastningsindekser.

EMPIRISKE RESULTATER

I dette avsnittet ser vi på de empiriske resultatene som Fondet har oppnådd og sammenligner med relevante aksjeindekser. Avkastning er i resten av dokumentet rapportert i USD, konsistent med Bauer, Christiansen og Døskeland (2022).

FONDETS RISIKOJUSTERTE RELATIVE AVKASTNING

Bauer, Christiansen og Døskeland (2022) rapporterer ujustert og risikojustert meravkastning for Fondets aksjeportefølje, renteportefølje og totalen. Disse tallene er reprodusert i Figur 2, men her presentert grafisk i stedet for i tabeller. (Tallene er hentet fra tabellene 4, 5, 6, 9, 10, 11, 22, 23 og 24 i deres rapport.) Avkastningstallene i grafen er før forvaltningskostnader er trukket fra. For det norske folk er det naturligvis avkastningen etter kostnader som er av betydning, men i denne artikkelen er vi mest interessert i å evaluere avkastningen på ulike strategier, før forvaltningskostnadene er trukket fra. Dette er blant annet fordi vi ønsker å sammenligne avkastningen mot FTSE Global All Cap, som er en indeks der avkastningen rapporteres uten forvaltningskostnader.

For hver av porteføljene rapporteres tre mål på meravkastning:

1. Ujustert meravkastning, beregnet som annualisert gjennomsnittlig differanseavkastning mellom portefølje og benchmark (Snitt).
2. Risikojustert meravkastning utover risikofri rente, beregnet som konstantleddet fra en regresjon der indeksens avkastning utover risikofri rente er benyttet som forklaringsvariabel (Markedsmodellen).
3. Risikojustert aktiv avkastning gitt en faktormodell, der porteføljens aktive avkastning forklares med kjente risikofaktorer (Faktormodell).

---

[7] https://www.nbim.no/no/publikasjoner/rapporter/2022/arsrapport-2022/

[8] https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

I figuren representerer sirkelene i hvert tilfelle punktestimatene for meravkastning, og linjene representerer to standardavvik, justert for heteroskedasitet og autokorrelasjon (Newey og West 1987). Tolkningen er at dersom hele linjen ligger til høyre for y-aksen (den stiplete linjen), så kan man si at meravkastningen er statistisk forskjellig fra null med et 5 prosent signifikansnivå. Figuren viser at aksjer, renter og Fondet alle har både ujustert og risikojustert meravkastning, men at kun aksjeporteføljen har avkastning som er statistisk signifikant forskjellig fra null, før kostnader og gitt modellene som er benyttet. I alle tilfellene ser vi at risikojustering trekker meravkastningen mot null. Dette kan tyde på at Fondet har vært eksponert mot kjente risikopremier. Oppsummert må resultatene karakteriseres som gode. Fondet har gjort det noe bedre enn sin referanseportefølje, spesielt innen aksjeforvaltningen. Dette er bedre enn det de fleste forvaltere oppnår. Det er velkjent at de fleste forvaltere leverer en avkastning som er bak indeks.[9]

De fleste forvaltere måler seg imidlertid mot veletablerte markedsvektete indekser. Det gjør ikke NBIM.

I det videre vil vi fokusere på NBIMs aksjeportefølje, fordi aksjer er 70 prosent av fondet, og det er der mesteparten av den aktive forvaltningen ligger. Videre ser vi på aksjeporteføljen uten eiendom.[10]

ROLLS PREDIKSJONER HOLDER I PRAKSIS

I forrige avsnitt drøftet vi Roll (1992) og problemene som kan oppstå når man gir et mandat om å maksimere relativ avkastning gitt et budsjett for relativ volatilitet. En uheldig implikasjon av et slikt mandat kan være at forvalter kun fokuserer på å maksimere relativ avkastning uten å ta hensyn til porteføljens totalrisiko. Gitt noen delvis urealistiske, men likevel interessante forutsetninger utleder Roll at dersom avkastningen på en portefølje skal overstige benchmarkens, så vil:

1. Porteføljen ha høyere risiko (varians) enn benchmarken.
2. Porteføljens beta målt mot benchmarken være større enn én.

I Tabell 2 har vi hentet aritmetisk snitt og volatilitet fra tabell 1 i Bauer, Christiansen og Døskeland (2022). I tillegg har vi hentet beta gitt markedsmodellen fra respektive tabeller. Som vist har NBIM levert høyere avkastning både i aksje- og renteporteføljen enn respektive referanseporteføljer. Følgelig er også Fondets totale avkastning høyere enn sin referanseporteføljes avkastning. Det er imidlertid slående hvor godt virkeligheten samsvarer med Rolls teori: Meravkastningen er oppnått med høyere volatilitet og beta større enn én for samtlige av aksjeporteføljen, renteporteføljen og Fondet totalt. Det kan være konsistent med at den aktive avkastningen har beveget fondet fra B mot P i Figur 1.

---

[9] https://www.spglobal.com/spdji/en/research-insights/spiva/

[10] NBIM rapporterer som standard aksjeavkastning inkludert avkastningen på eiendom.

FONDETS REFERANSEPORTEFØLJE FOR AKSJER VERSUS FTSE GLOBAL ALL CAP

Figur 3 viser avkastning på Fondets portefølje, Fondets referanseindeks for aksjer og FTSE Global All Cap. Forskjellen mellom referanseindeksen og FTSE Global All Cap er landvektingen, som er endret vekk fra markedsvekting for Fondet. Figuren illustrerer at FTSE Global All Cap hadde en vesentlig høyere totalavkastning målt over perioden fra september 2008 til desember 2022.

NBIM byttet til FTSE Global All Cap som utgangspunkt for referansindeksen i september 2008. Før dette ble FTSE All-World benyttet som utgangspunkt, men hovedvekten var i utviklete markeder. Det er ikke like entydig å finne en FTSE-indeks som gjenspeiler NBIMs investeringsunivers i perioden fra 1998 til september 2008. Land og vekting mellom regioner endret seg flere ganger. Som en approksimasjon konstruerer vi en tidsserie for FTSE-indekser tilbake til 1998. Fra 1998 til september 2008 bruker vi FTSE Developed Index, og deretter bruker vi FTSE Global All Cap. Figur 6 viser kumulativ avkastning på denne kombinasjonen av FTSE Developed og FTSE Global All Cap, samt Fondets portefølje og benchmark. Denne figuren viser også en betydelig forskjell mellom Fondets benchmark og den kombinerte FTSE-indeksen. Denne forskjellen er omtrent som den var for den kortere tidsperioden fra september 2008, som illustrerer at det er i de senere år at aksjemarkedet i USA har vært så mye sterkere enn det i Europa. Figuren viser også at Fondets aksjeportefølje har nesten like høy kumulativ avkastning som FTSE-indeksene. Dette indikerer at NBIM presterte spesielt godt i den første delen av tidsperioden.

Dersom vi i stedet hadde betraktet pengevektet avkastning, ville forskjellen mellom porteføljen og indeksen vært mye større i indeksens favør, siden mindreavkastningen mot FTSE-indeksen i hovedsak har oppstått etter finanskrisen, og fondet har vokst enormt i perioden (NBIM 2020).

Tabell 3 oppsummerer forskjellene i avkastning og volatilitet for Fondets benchmark og FTSE Global All Cap for perioden fra september 2008 til desember 2022. Fondets aksjereferanse har vesentlig lavere avkastning enn FTSE-indeksen, og i tillegg har den høyere volatilitet. Som en konsekvens har FTSE-indeksen høyere Sharpe-rate enn NBIMs aksjereferanse, noe som betyr at NBIMs aksjereferanse i hvert fall ikke er effisient ex post. Sharpe-raten er definert som

$$\mathrm{SR} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}.$$

Figur 4 viser avkastning per region for indeksene i FTSE Developed-familien fra 1998 til september 2021. Fra dette starttidspunktet og frem til etter finanskrisen hadde faktisk Europa, her målt ved eurosonen, høyest avkastning, etterfulgt av utviklete markeder i Asia. Fra rundt 2014 har avkastningen i USA vært langt høyere enn i de to andre regionene. Dette har også ført til at USA har fått en langt større vekt i verdensindeksen enn tidligere.

FONDETS RISIKOJUSTERTE AVKASTNING

I dette avsnittet betrakter vi risikojustert avkastning. Analysen dekker perioden fra utgangen av tredje kvartal 2008 til årsslutt 2022. Vi rapporterer resultatene fra markedsmodellen, der vi estimerer

$$R_t^p - R_{f,t} = \alpha + \beta_b\left(R_t^b - R_{f,t}\right) + \varepsilon_t.$$

I tillegg rapporterer vi resultatene ved å estimere femfaktormodellen til Fama og French (2015)

$$R_t^p - R_{f,t} = \alpha + \beta_b\left(R_t^b - R_{f,t}\right) + \beta_{smb}\ smb_t + \beta_{hml}\ hml_t + \beta_{rmw}\ rmw_t + \beta_{cma}\ cma_t + \varepsilon_t.$$

Tabell 5 viser fire regresjoner. I de to første kolonnene er den avhengige variabelen Fondets avkastning. I de to neste kolonnene betrakter vi en kontrafaktisk portefølje, og ser på resultatene dersom NBIM hadde fullreplikert FTSE Global All Cap uten å modifisere regionsvektene. For hver av de to avhengige variablene estimerer vi markedsmodellen (MM) og femfaktormodellen til Fama og French (FF). For enkelhets skyld har vi multiplisert konstantleddet med 1200, slik at det kan tolkes som årlig alfa. Tallene i klammeparentes under koefissientestimatet er t-verdier, justert i henhold til Newey og West (1987). T-verdien mot NBIMs aksjereferanse er beregnet ut fra nullhypotesen at beta er lik én

$$t = \frac{\hat{\beta}_b - 1}{\mathrm{SE}\left(\hat{\beta}_b\right)}.$$

Denne t-testen viser at NBIM har tatt signifikant mer markedsrisiko enn sin aksjereferanse. Dette er i kontrast til FTSE Global All Cap, som har en beta som er signifikant lavere enn én i perioden. Alfa er positiv i alle spesifikasjoner. Det betyr at NBIM har levert positiv risikojustert meravkastning i aksjeforvaltningen relativt til sin benchmarken fastsatt av Finansdepartementet. Vi finner at NBIMs alfa før kostnader ikke er signifikant når vi bare justerer for markedseksponering, men blir signifikant når vi justerer for alle faktorene i femfaktormodellen. Vel så interessant er at den markedsvektete indeksen målt mot NBIMs benchmark har levert statistisk signifikant meravkastning. Denne alfaen er også betydelig større. En implikasjon er at dersom utvalget hadde evaluert verdiskapningen ved å følge FTSE Global All Cap, så ville de konkludert med at den hadde skapt mer verdi enn NBIMs aktive forvaltning. Det er her viktig å påpeke at FTSE Global All Cap ville vært i brudd med NBIMs mandat, som begrenses av en øvre grense på tracking error på 1,5 prosent. Tracking error mellom FTSE Global All Cap og NBIMs aksjereferanse var 1,76 prosent i perioden, som vist i Tabell 4.

BETYDNINGEN AV AKTIV FORVALTNING VERSUS AVVIK FRA FTSE

Vi betrakter den markedsvektete indeksen FTSE Global All Cap som det objektive og nøytrale utgangspunktet for en aksjeinvestor. I dette avsnittet ser vi på hvilken beslutning som betyr mest for avkastningen: aktiv forvaltning eller NBIMs referanseporteføljes avvik fra FTSE Global All Cap. En naturlig måte å måle dette på er ved å beregne relativ volatilitet

(tracking error) mellom to porteføljer. Vi beregner den relative volatiliteten mellom portefølje p og portefølje b ved

$$TE(R^p, R^b) = 100 \times \sqrt{12} \times \tilde{\sigma}(R^p - R^b),$$

der relativ volatilitet er annualisert og oppgitt i prosent. Tabell 4 viser parvis tracking error mellom Fondets porteføljе, Fondets benchmark og FTSE Global All Cap, målt over perioden fra september 2008. Tabellen viser at relativ volatilitet mellom Fondets benchmark og FTSE Global All Cap er flere ganger større enn fondets relative risiko mot sin egen benchmark. Dette illustrerer at den strategiske aktivaallokeringen, det vil si avviket fra markedsvekting for regioner har langt større betydning enn den aktive forvaltningen med hensyn til risiko. En tolkning av dette er at avviket fra markedsvektete regionsvekter er en viktigere beslutning enn den aktive forvaltningen. Vår påstand er at begrunnelsen for å overvekte Europa dermed må være langt sterkere forankret i økonomisk teori og empiri enn det som er tilfellet i dag. Om disse argumentene for å overvekte Europa ikke finnes, noe vi tviler på at de gjør, bør man bevege seg mot markedsvekter i en hurtigere takt enn det man har gjort hittil. I neste avsnitt illustrerer vi hva det innebærer å overvekte Europa på bekostning av USA i dag.

HVA INNEBÆRER VEDDEMÅLET I 2024?

Det er ikke bare land- og valutavekter som påvirkes av beslutningen om å vekte opp Europa på bekostning av USA. Også sektorsammensetningen på referanseindeksen påvirkes ettersom sektorvektene i USA er svært forskjellige fra sektorvektene i Europa, som vist i Tabell 6. Den største forskjellen er med god margin at IT-sektoren er mye større i USA enn i Europa. I Norge er markedsvekten i IT-sektoren kun 3 prosent, altså under en tidel av vekten i USA. Dette gir en ny indikasjon på at Norge ligner mer på Europa enn på USA, og det styrker vår påstand om at dersom man skal avvike fra markedsvekter, burde man heller overvektet USA enn Europa. OSEBX har høye sektorvekter i energi og finans, som er ulikt de største sektorene i USA.

I 2024 innebærer altså veddemålet man tar ved å følge NBIMs benchmark i stedet for en markedsvektet indeks at man er svært undervektet "megacap tech". Etter en "tech meltdown" i 2022, kom IT-aksjer voldsomt tilbake i 2023, anført av syv selskap kalt the Magnificent Seven. Dette rallyet innen megacap tech innebærer konsentrert eierskap i verdensindeksen, som vist i Figur 5. Disse syv selskapene utgjør nå om lag 17 prosent av MSCI All Countries-indeksen. Alle disse syv selskapene er i USA, og har i stor grad bidratt til at USAs vekt i All Countries-indeksen var over 63 prosent ved utgangen av 2023, en andel som er svært høy historisk. Enkelte frykter at høy konsentrasjon i form av at et lite antall selskap utgjør en stor andel av indeksen, og at USA dominerer indeksen, gir økt risiko for en boble, og at det er et uttrykk for manglende diversifisering. Dette er en interessant diskusjon, men ikke den Finansdepartementet har lagt til grunn for å vekte ned USA. Man må imidlertid huske på at disse selskapene også er verdens mest lønnsomme selskap, og med betydelig forventet vekst i inntjeningen.

NBIMs eierskap i disse selskapene er mindre enn det deres markedskapitalisering skulle tilsi. NBIM tillates riktignok å ta overvekter ved sin aktive forvaltning, men det vil være

krevende å ta en overvekt i f.eks. Apple og investere mer enn rundt 4,5 prosent gitt benchmarkens undervekt i USA. Det er imidlertid ikke slik at en europeisk indeks er beskyttet mot konsentrasjonsrisiko. De 11 største selskapene utgjorde ved årsslutt rundt 25 prosent av en europeisk indeks, anført av selskap som Novo Nordisk, ASML og Nestlé.

KONKLUSJON

Vi utelukker ikke at det finnes et godt rasjonale for en handelsvektet benchmark, beskrevet i rapporter eller brev fra NBIM eller Finansdepartementet. Med det forbeholdet er det vanskelig å forstå hvorfor den strategiske referansen har overvektet Europa, i stedet for å velge en global markedsvektet referanseportefølje, konsistent med finansteori som CAPM. Som vi har argumentert, er vår oppfatning at NBIM burde overvektet USA i stedet for Europa, dersom man skulle gått vekk fra markedsvekting.

NBIM sørger for kostnadseffektiv sparing for det norske folk. Mest for pengene får man i henhold til teorien dersom man maksimerer bytteforholdet mellom avkastning og risiko, og det oppnås etter vår oppfatning i større grad ved en markedsvektet enn en handelsvektet referanse. Handelsvektingen fremstår som en suboptimal og unødvendig komplikasjon. Slagordet til en norsk dagligvarekjede synes treffende: Det enkle er ofte det beste.

REFERANSER

Ang, A., W. N. Goetzmann og S. Schaefer. 2009. "Evaluation of active management of the Norwegian government pension fund–global." *Report to the Norwegian Ministry of Finance*.

Bauer, R., C. Christiansen og T. Døskeland. 2022. "A Review of the Active Management of Norway's Government Pension Fund Global." *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.4003433.

Blitz, D. og F. J. Fabozzi. 2017. "Sin Stocks Revisited: Resolving the Sin Stock Anomaly." *The Journal of Portfolio Management* 44 (1): 105–11. https://doi.org/10.3905/jpm.2017.44.1.105.

Dahlquist, M. og B. A. Ødegaard. 2018. "A Review of Norges Bank's Active Management of the Government Pension Fund Global." *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3114175.

Fama, E. F. og K. R. French. 2015. "A five-factor asset pricing model." *Journal of Financial Economics* 116 (1): 1–22. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.010.

Henriksen, E. og H. Tretvoll. 2023. "Evaluering av strategiske allokeringsbeslutninger: Regionfordelingen i SPU." *Samfunnsøkonomen*, no. 1: 39–60.

Meld. St. 2019. "Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland."

NBIM. 2014. "Free Float Adjustments in Global Equity Portfolios." NBIM Discussion Note.

NBIM. 2020. “Investing with a mandate.” Norges Bank Investment Management.

Newey, W. K. og K. D. West. 1987. “A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix.” *Econometrica* 55 (3): 703. https://doi.org/10.2307/1913610.

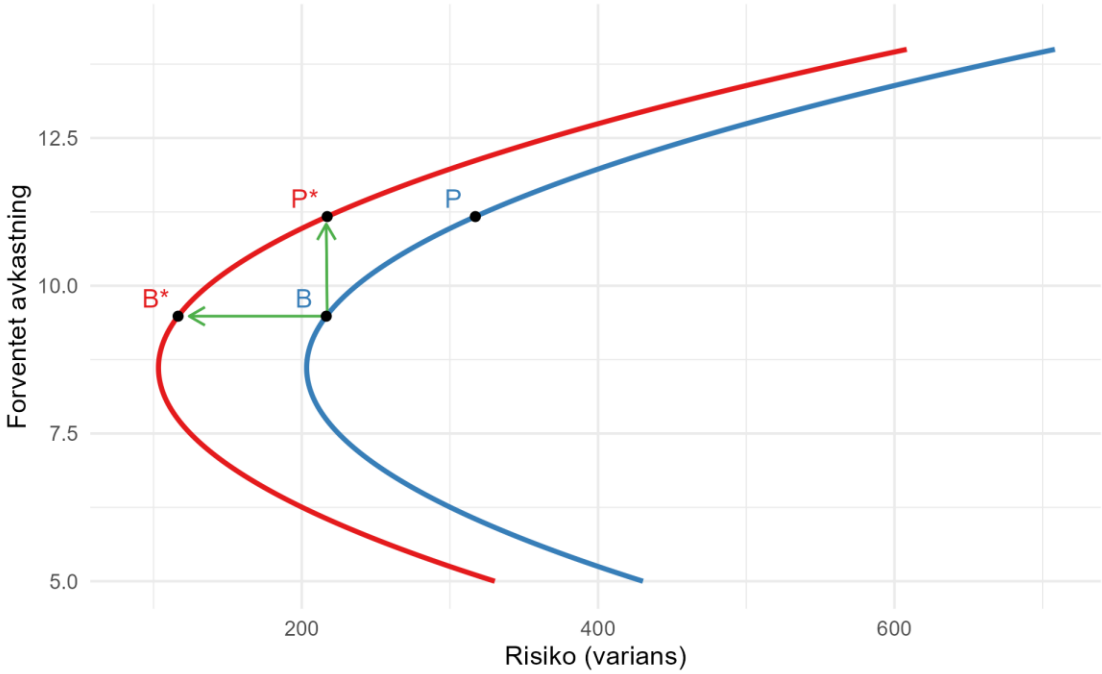
Norges Bank. 2012. “Statens pensjonsfond utland - strategisk referanseindeks for aksjer.” https://www.nbim.no/globalassets/documents/submissions/2012/2012-02-02-brev-til-fin-om-referanseindeks-for-aksjer-2.pdf.

———. 2019. “Referanseindeksen for aksjer – geografisk fordeling.”

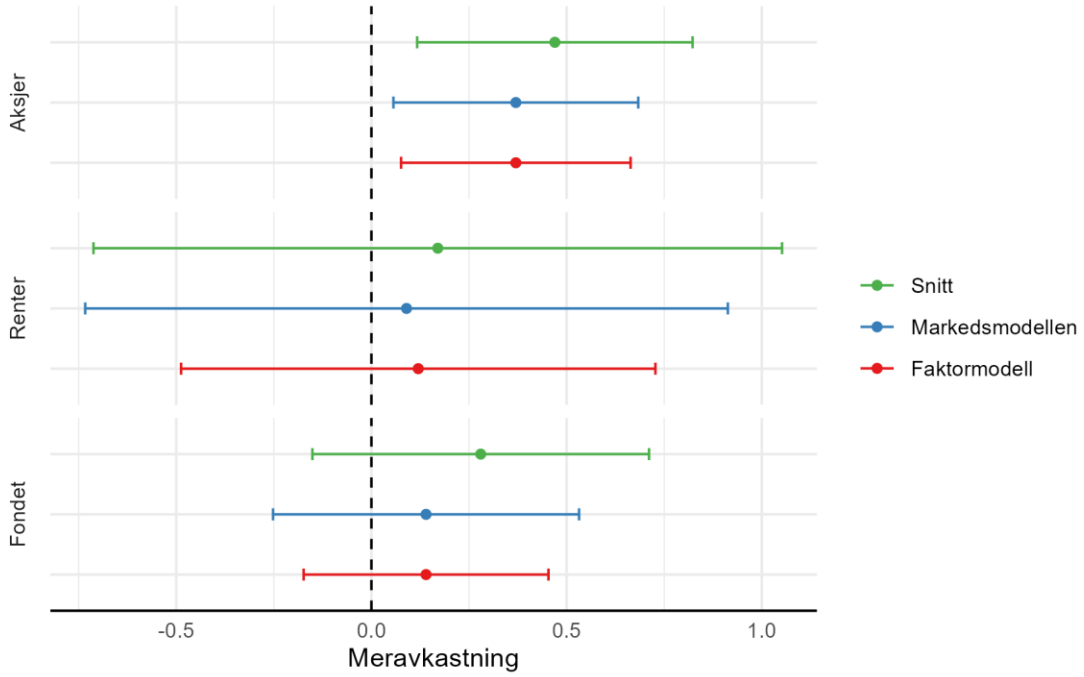
Ødegaard, B. A. 2019. “Norges Banks aktive forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet).” *Samfunnsøkonomen* 33 (1): 16–27.

Roll, R. 1992. “A Mean/Variance Analysis of Tracking Error.” *The Journal of Portfolio Management* 18 (4): 13–22. https://doi.org/10.3905/jpm.1992.701922.

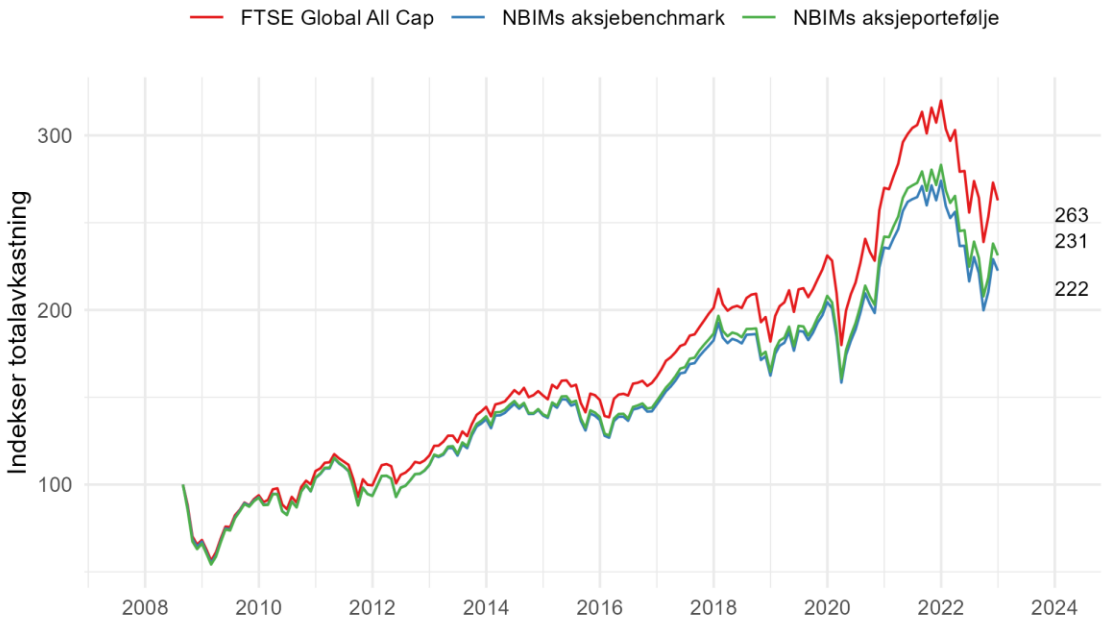
FIGURER



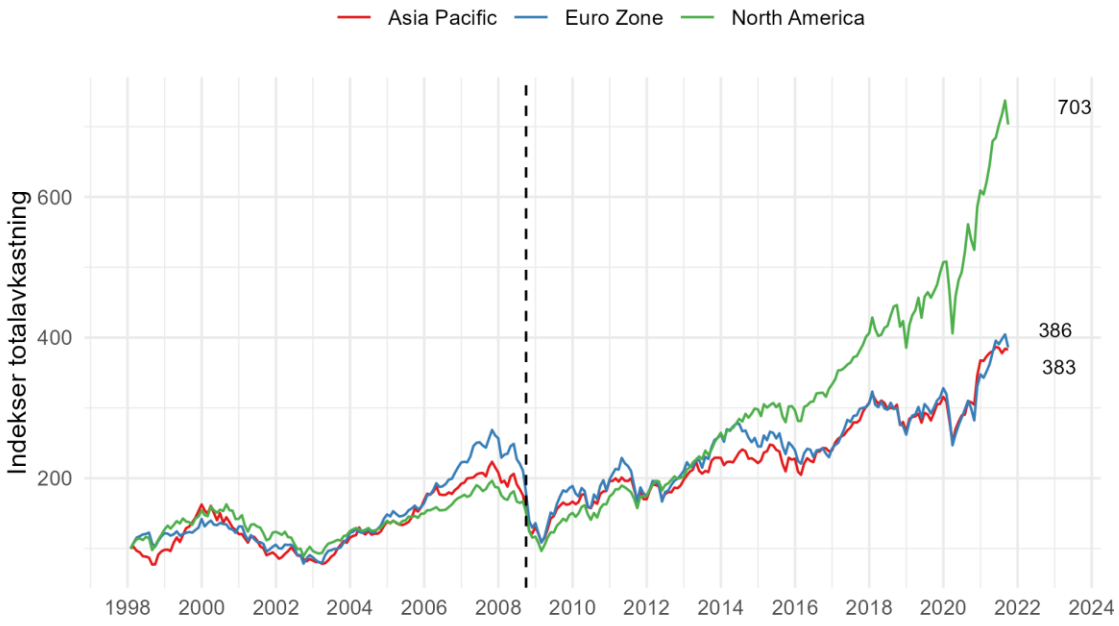
Figur 1: Forventning/varians og tracking error-optimering



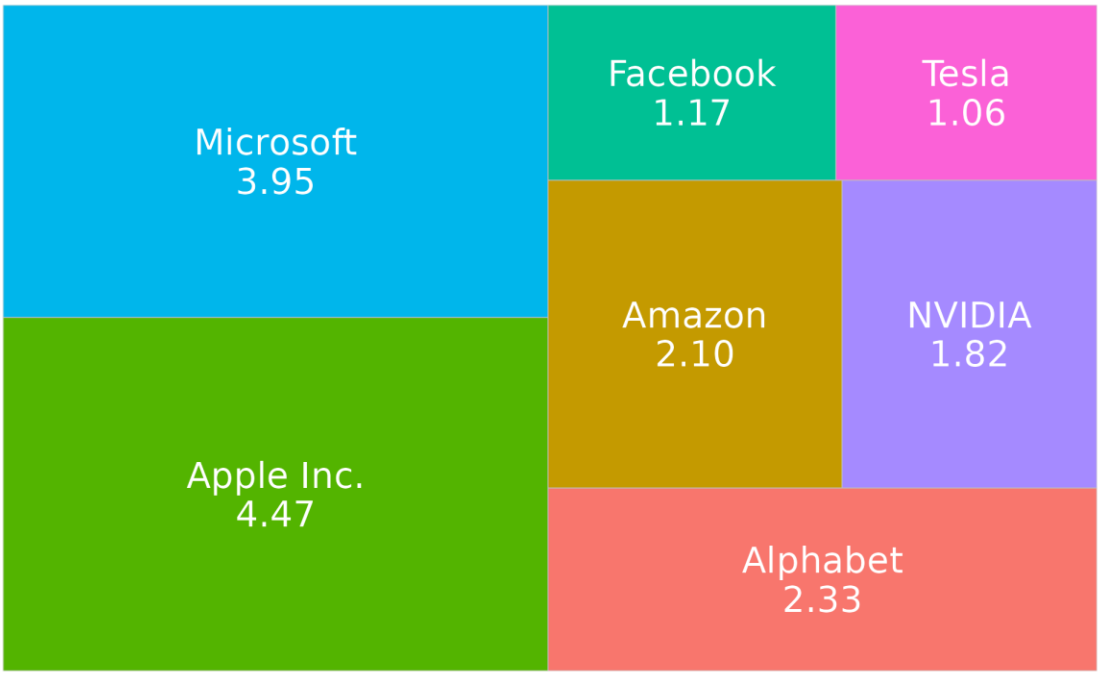
Figur 2: Punktestimater og konfidensintervall for meravkastning før kostnader.



Figur 3: Avkastning på Fondets aksjebenchmark og FTSE Global All Cap



Figur 4: Avkastning per region for FTSE Developed-indekser.



Figur 5: Vekt i verdensindeksen MSCI All Countries per årsslutt 2023 for de syv største selskapene i verden, ofte kalt the Magnificent Seven.

TABELLER

Tabell 1: Korrelasjoner mellom OSEBX og FTSE-indekser

	FTSE Nord-Amerika	FTSE Euro-sonen
FTSE Euro-sonen	0.86	
OSEBX	0.77	0.86

Tabellen viser korrelasjonen mellom ulike indekser for perioden fra 1998 til 2022.

Tabell 2: Rolls prediksjoner - teori og praksis

	Fondet		Aksjer		Renter	
Type	Portefølje	Benchmark	Portefølje	Benchmark	Portefølje	Benchmark
Aritmetisk snitt	7.03	6.83	8.44	8.11	4.88	4.75
Volatilitet	10.76	10.45	16.61	16.33	6.83	6.60
Beta	1.03	1.00	1.02	1.00	1.03	1.00

Tabellen viser aritmetisk gjennomsnittlig avkastning, annualisert standardavvik (volatilitet) og beta for portefølje og benchmark for aksjer, renter og fondet totalt. Alle tallene er hentet fra Bauer, Christiansen og Døskeland (2022).

Tabell 3: Avkastning og volatilitet for perioden september 2008 til desember 2022

	Benchmark	FTSE Global All Cap	Relativ
Aritmetisk snitt per år	7.22	8.21	-0.99
Volatilitet	17.91	17.31	1.73
Sharpe/Information ratio	0.37	0.44	-0.57

Tabellen viser gjennomsnittlig aritmetisk avkastning, volatilitet og Sharpe-rate for NBIMs aksjebenchmark og FTSE Global All Cap. Kolonnen relativ viser differanseavkastning, tracking error og informasjonrate.

Tabell 4: Parvis tracking error for perioden september 2008 til desember 2022

	Portefølje	Benchmark
Benchmark	0.58	
FTSE	1.99	1.76

Tabellen viser tracking error mellom NBIMs aksjereferanse, NBIMs portefølje og FTSE Global All Cap. Utvalgsperioden er fra september 2008 til desember 2022

Tabell 5: Risikojustert avkastning for perioden september 2008 til desember 2022

	NBIM		FTSE Global All Cap	
	MM	FF	MM	FF
alfa	0.22	0.35 **	1.24 ***	1.12 ***
	[1.35]	[2.33]	[3.14]	[2.68]
rbrf	1.02 ***	1.01 ***	0.96 ***	0.96 ***
	[3.49]	[3.75]	[-4.08]	[-4.65]
smb		27.34 ***		24.89
		[3.28]		[0.67]
hml		0.01		-0.00
		[1.62]		[-0.05]
rmw		-10.78		60.49
		[-0.92]		[1.38]
cma		-0.03 *		-0.04
		[-1.83]		[-1.31]
Antall obs.	172.00	172.00	172.00	172.00
R2.00 justert	1.00	1.00	0.99	0.99

*** p < 0.01; ** p < 0.05; * p < 0.10. T-verdier i klammeparentes.

Tabellen viser risikojustert avkastning for NBIMs aksjeportefølje og FTSE Global All Cap relativt til NBIMs aksjebenchmark. T-verdien for beta er beregnet ut fra nullhypotesen om at beta er lik én. alfa er annualisert risikojustert avkastning i prosent. rbrf er avkastningen på NBIMs aksjereferanse utover risikofri rente. De resterende forklaringsvariablene kommer fra femfaktormodellen til Fama og French og er henholdsvis størrelse, verdi, profitabilitet og investeringer.

Tabell 6: Sektorvekter for ulike MSCI-indekser per årsslutt 2023

Sektor	USA	Europa	Norge
IT	32.11	8.09	3.01
Helse	12.35	15.19	0.55
Syklisk konsum	11.23	10.33	1.03
Finans	10.19	17.45	18.07
Industri	8.75	16.09	10.30
Kommunikasjon	8.56	3.18	9.79
Stabilt konsum	5.67	11.44	12.22
Energi	3.98	5.90	34.09
Eiendom	2.46	0.91	0.29
Materialer	2.46	7.24	9.79
Forsyning	2.24	4.17	0.86

Tabellen viser sektorvekter for MSCI USA, MSCI Europa og OSEBX per utgangen av 2023.

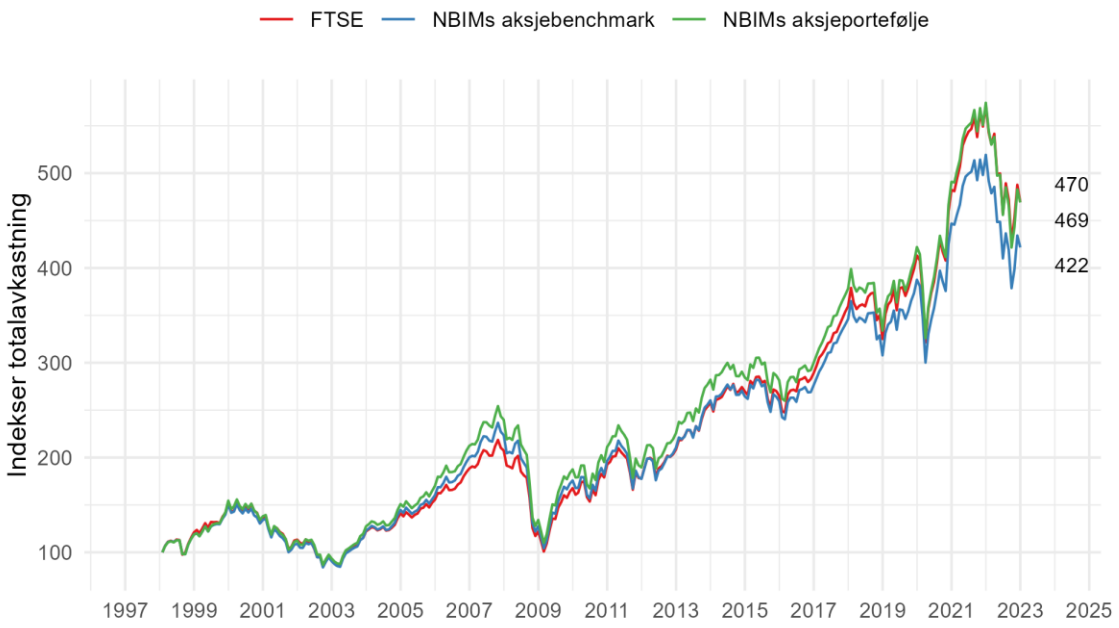
APPENDIKS

Tabell 7: Risikojustert aktiv avkastning for perioden februar 1998 til desember 2022

	NBIM		FTSE Global All Cap	
	MM	FF	MM	FF
alfa	0.39 ***	0.49 ***	0.79 **	1.49 ***
	[2.59]	[3.03]	[2.31]	[3.90]
rbrf	1.01 ***	1.01 ***	0.97 ***	0.95 ***
	[4.12]	[3.19]	[-3.62]	[-5.25]
smb		45.89 ***		22.80
		[5.30]		[0.95]
hml		-0.00		-0.03
		[-0.28]		[-1.64]
rmw		-6.97		-60.92 *
		[-0.64]		[-1.96]
cma		-0.03 **		-0.07 ***
		[-2.52]		[-2.87]
Antall obs.	299.00	299.00	275.00	275.00
R2.00 justert	1.00	1.00	0.99	0.99

*** p < 0.01; ** p < 0.05; * p < 0.10. T-verdier i klammeparentes.

Tabellen viser risikojustert avkastning for NBIMs aksjeportefølje og FTSE Global All Cap relativt til NBIMs aksjebenchmark. T-verdien for beta er beregnet ut fra nullhypotesen om at beta er lik én. alfa er annualisert risikojustert avkastning i prosent. rbrf er avkastningen på NBIMs aksjereferanse utover risikofri rente. De resterende forklaringsvariablene kommer fra femfaktormodellen til Fama og French og er henholdsvis størrelse, verdi, profitabilitet og investeringer.



Figur 6: Avkastning på Fondets aksjebenchmark og en kombinasjon av FTSE Developed og FTSE Global All Countries